OpenEdition Journals

SEARCH All OpenEdition

Confins

Revue franco-brésilienne de géographie / Revista franco-brasilera de geografia

61 | 2023
Número 61
Dossiê Planejamento, Urbanização e Políticas Públicas na Região de Carajás

Valorizar a geodiversidade e proteger os serviços geossistêmicos na Região de Carajás

Valoriser la géodiversité et protéger les services géosystémiques dans la Région de Carajás

Valuing geodiversity and protecting geosystemic services in the Carajás Region

Abraão Levi dos Santos Mascarenhas e Maria Rita Vidal

Resumos

Português Français English
A dificuldade de um olhar sistêmico para a natureza favoreceu historicamente os aspectos bióticos em detrimento dos abióticos, sendo a geodiversidade um tema quase ausente nas discussões que envolvem a Amazônia, balizando assim a falsa ideia de que as formas de relevo e as rochas são robustas, não carecendo de gestão ou proteção de seus valores. Objetiva-se assim apresentar as potencialidades da geodiversidade, em especial seus atributos geossistêmicos como a base estrutural para a consolidação de políticas públicas que envolvam a importância do geoturismo, promoção e divulgação científica e desenvolvimento territorial e socioambiental da Região de Carajás. Para tanto, a elaboração de cartografia temática foi realizada na delimitação das unidades geomorfológicas distintas: Planaltos; Planaltos Rebaixados; Depressão Araguaia e Planície Fluvial Araguaia e o levantamento aerofotogramétrico possibilitou a identificação e caracterização de áreas com elevado potencial para geomorfossítios a saber: (1) Mirante (2) Gravuras (3) Pedra Riscada. Como resultados, aponta-se para o vasto potencial de geodiversidade com valor científico, educativo, cênico e cultural. Dados sobre geodiversidade ainda são incipientes na região, sendo necessário o estabelecimento de programas e políticas públicas para o conhecimento e gestão dos componentes da geodiversidade, fortalecendo ações de planejamento ambiental e territorial junto às estratégias de geoconservação.

La difficulté d'une vision systémique de la nature a favorisé historiquement les aspects biotiques au détriment de ceux abiotiques, étant la géodiversité un thème presque absent des discussions concernant l'Amazonie, renforçant ainsi la fausse idée que les formes de relief et les roches sont robustes, ne nécessitant pas de gestion ni de protection de leurs valeurs. On a ainsi pour but de présenter les potentialités de la géodiversité, en spécial ses attributs géosystémiques comme la base structurale de la consolidation de politiques publiques prenant en compte l'importance du géotourisme, la promotion/divulgation scientifique et le développement territorial et socio-

environnemental de la Région de Carajás. Pour ce faire, l'élaboration d'une cartographie thématique a été réalisée dans la délimitation des différentes unités géomorphologiques : Plateaux ; Plateaux de Faible Altitude ; Dépression Araguaia et Plaine Fluviale Araguaia et le levé aérophotogrammétrique a permis d'identifier et de caractériser des zones à fort potentiel de géomorphosites, à savoir : (1) Mirante (2) Gravuras (3) Pedra Riscada. Les résultats indiquent un vaste potentiel de géodiversité à valeur scientifique, éducative, paysagère et culturelle. Les données sur la géodiversité sont encore embryonnaires dans la région, d'où la nécessité d'établir des programmes et des politiques publiques pour la connaissance et la gestion des composantes de la géodiversité, renforçant les actions de planification environnementale et territoriale et les stratégies de géoconservation.

The difficulty of a systemic look at nature has historically favored biotic aspects to the detriment of abiotic ones. Geodiversity is an almost absent topic in discussions involving the Amazon, supporting the false idea that landforms and rocks are robust, not requiring management or protection of their values. Therefore, the objective of this study was to introduce the potential of geodiversity, especially its geosystemic attributes, as the structural basis for the consolidation of public policies that involve the importance of geotourism, scientific promotion and dissemination, and territorial and socio-environmental development of the Carajás Region. To this end, the elaboration of thematic cartography was carried out in the delimitation of distinct geomorphological units: Plateaus, Lowered Plateaus, Araguaia Depression and Araguaia Fluvial Plain, and the aerial photogrammetric survey made it possible to identify and characterize areas with high potential for geomorphosites: (1) Mirante; (2) Engravings, and (3) Pedra Riscada. The results show the vast potential of geodiversity with scientific, educational, scenic, and cultural value. Data on geodiversity is still incipient in the region, requiring the establishment of programs and public policies for knowledge and management of geodiversity components, and strengthening environmental and territorial planning actions alongside geoconservation strategies.

Entradas no índice

Index de mots-clés : géoconservation, paysage, Amazonie.
Index by keywords: geoconservation, landscape, Amazon.
Índice geográfico: Carajás, Amazônia
Índice de palavras-chaves: geoconservação, paisagem, Amazônia.

Texto integral


Visualizar a imagem

1 Por que pensar no conceito de paisagem para propostas resolutivas? Porque, a princípio, a paisagem é detentora dos serviços ecossistêmicos dentro da perspectiva do complexo natural territorial, os quais, em linhas gerais, são conhecidos como geossistemas. Tais serviços enquadram-se na gestão dos recursos naturais e conservação do geopatrimônio (*Geoheritage*), no qual há sítios e geomorfossítios[1].

2 A paisagem como abordagem-objeto não pode olvidar os aspectos da percepção, mas a abordagem centrada na ação da paisagem possibilita ordenar suas estruturas, produzir métricas espaciais e escalas geográficas dentro do planejamento regional (Davodeau, 2020).

3 O importante papel da paisagem junto à análise dos serviços geossistêmicos permite adentrar nas estruturas e funcionamento dos atributos sistêmicos (Vidal e Silva, 2021), e, por intermédio da escala de paisagem, é possível compreender as dimensões espacial, temporal e cultural (Figueiró, 2018).

4 As mudanças de enfoque dos estudos das paisagens sempre foram vistas como processos de renovação de uma geografia considerada quantitativista. Contudo, a descrição analítica da paisagem, que vai muito além do inventário, tem possibilitado reescrever uma geografia física para a porção do extremo oriental da Amazônia brasileira, na qual são inseridas proposições práticas para as tomadas de decisões no planejamento territorial e ambiental para a Região de Carajás.

5 Identificar a origem dos processos que elaboram as formas de relevo para a Região de Carajás é desafiador, no sentido de que os processos tectônicos e neotectônicos reorganizam estruturas geológicas as quais condicionam as geoformas. As mudanças ambientais dos últimos 18 mil anos deixaram marcas profundas na paisagem, a saber, o indicador capaz de revelar tais mudanças são as formas de relevo (geoformas) e a variabilidade da cobertura vegetal. Os fragmentos fitogeográficos de cerrado entrelaçados em extensas porções de florestas amazônicas assentadas em rochas, os quais variam de 2,7 dois bilhões e setecentos milhões de anos a 18 milhões (Tassinari, Macambira 2004), retratam as grandes mudanças paisagísticas de uma complexa geografia física da região.

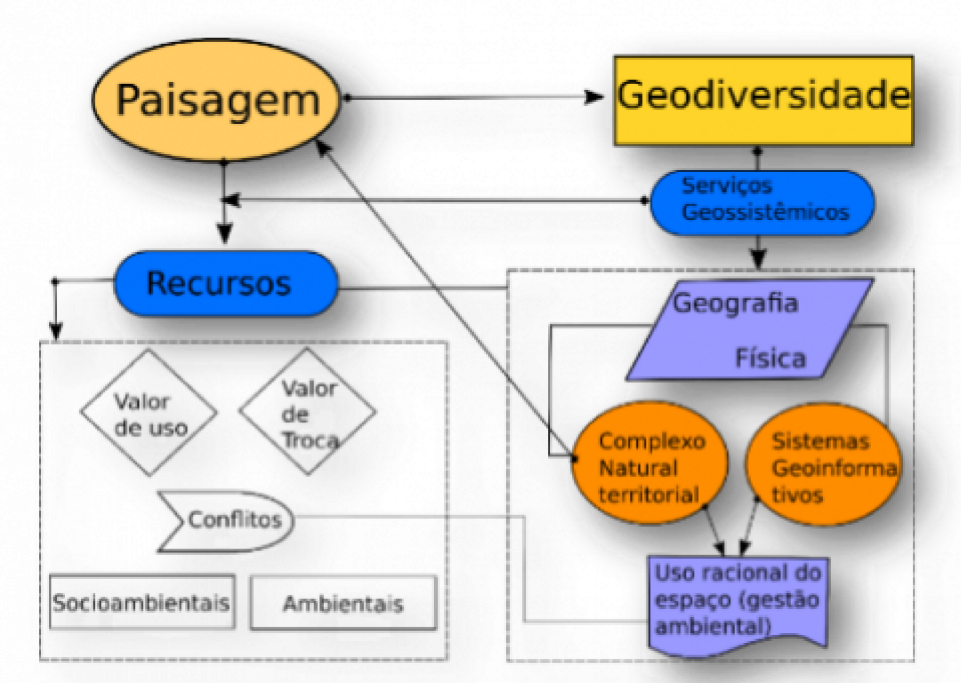
6 A clássica visão da tríade geologia-geomorfologia-solo como geodiversidade tem se mostrado incompleta em seu poder analítico e na compreensão das geoformas entendidas como geossítios e/ou geomorfossítios. Logo, elementos culturais associados à percepção dos locais de concentração de geodiversidade estão sendo incorporados à problemática dos elementos bióticos.

7 Não é raro ver estudos lançando mão das representações espaciais para localizar, descrever e representar a geodiversidade, ou seja, o uso de mapas temáticos representando padrões, manchas e *hotspots* de patrimônios geológicos e geomorfológicos vem sendo cada vez mais usado como recurso explicativo dos ambientes bióticos.

8 Do ponto de vista das leis de proteção ambiental, sempre se pensou que a biodiversidade, em especial das florestas tropicais, tem um papel preponderante na manutenção da vida. Esse aspecto vem passando por novas análises, nas quais se inclui a necessidade de pensar o suporte dado pelos serviços geossistêmicos para a geoconservação.

9 A representação das inter-relações paisagem-geodiversidade por meio das questões dos recursos naturais desdobra-se em conflitos por acesso aos serviços geossistêmicos e ecossistêmicos; daí a importância de compreender como os valores de uso potencializam tensões e devem ser gerenciados pelo viés ambiental (Figura 1).

Figura 1 – Relações e inter-relações da paisagem natural e a geodiversidade



Fonte: Autores, 2021.

10 Quando o complexo territorial natural entra em desequilíbrio, há um efeito em cascata, iniciado com mudanças nos fluxos, o que modifica a dinâmica da paisagem, passando por respostas homeostáticas que levam à perturbação do equilíbrio sistêmico, surgindo, assim, os conflitos ambientais e socioambientais.

11 O extremo leste da Amazônia paraense tem concentrado atividades como o extrativismo mineral e vegetal, a pecuária intensiva e extensiva e a produção de energia, além de ser um dos eixos de propagação das atividades graneleiras e seus insumos de produção. Essas atividades geram demandas e novas políticas de integração nacional, construindo vetores de expansão, os quais tratamos como eixos de propagação do agronegócio da soja com toda a sua cadeia produtiva.

12 Assim, objetiva-se apresentar as potencialidades da geodiversidade, em especial seus atributos geossistêmicos, como a base estrutural para a consolidação de políticas públicas que envolvam a importância do geoturismo, promoção e divulgação científica e desenvolvimento territorial e socioambiental da Região de Carajás.

13 O potencial do geopatrimônio e do geomorfopatrimônio aparece como possibilidade de superação do paradoxo da abundância (*paradox of plenty/resources curse*), ou seja, os países com concentração de recursos naturais têm logrado resultados econômicos menores do que países sem recursos naturais (Leibbrandt e Lynham, 2018).

14 Todavia, a ecologia política vem se aprofundando em tais análises (Costanza et al., 1997; Metzger et al., 2021). Compreende-se que, sem governança institucional (agências reguladoras e cooperação), as regiões de sintropias estarão fadadas às mazelas sociais, como corrupção, conflitos, disparidades sociais, entre outras (Boschini, Pettersson e Roine 2007; Robinson, Torvik e Verdier 2006).

Sistemas geoinformativos e caminhos para pensar a geodiversidade

15 Tomamos como área de referência a Região de Carajás, espaço territorial de diferenciação espacial entre os interflúvios dos rios Xingu e Tocantins-Araguaia, conforme definição de Monteiro e Silva (2021). O levantamento aerofotogramétrico foi realizado na Serra dos Martírios/Andorinhas, município de São Geraldo do Araguaia-PA. A área contém elementos de geodiversidade com valor científico, educativo, cênico e cultural, distribuídos por unidades geomorfológicas, a saber: ambientes fluviais, planalto dissecado e depressão. As diferentes unidades geomorfológicas levaram à realização de planos de voos em alturas diferentes, já que deveriam ser respeitadas as variações de altitudes do terreno, alturas das árvores e fundos de vale (Quadro 1).

Quadro 1 - Levantamento aerofotogramétrico para identificação de áreas de geodiversidade

Altitude do voo	GSD (cm/pixel)	Sobreposição das imagens (%)	Recobrimento em km2	Geomorfologia	Composição Florística
189m	5.4 cm	80-70	0.250km2	Planície fluvial da foz do rio Sucupira	Florestas ciliares e Savana Parque
183m	5.4 cm	80-70	0.342km2	Planalto dissecado/Vertentes no Mirante	Área de ecótono entre biomas amazônicos e cerrados
84m	2.5	80-70	0.460 km2	Planície Fluvial	Afloramentos rochosos na

					calha do rio Araguaia

Fonte: Autores, 2022.

16 Ao definir o plano de voo, levou-se em consideração o alcance do controle por conta da transferência de sinal da antena – isso é imprescindível para não haver perda da aeronave por conta da interoperabilidade do sinal. O modelo usado foi o multirrotor Phantom 4 V.2, com sensor 20 megapixels de padrão RGB, com acurácia posicional compatível com sistema GPS para estudos de análise ambiental.

17 Para o processamento das imagens, tomou-se o software WebODM na composição das ortofotos. As cartas-imagens foram processadas no software Qgis 3.x, e as fotografias foram capturadas por câmera Canon T5i. Embora os principais atributos geológicos do Parque Estadual Serra dos Martírios-Andorinhas - PESAM já tenham sido apontados com propriedade por Gorayeb, Moura e Abreu (2008) e por Costa et al., (1996), bem como os atributos geomorfológicos já estejam bem delimitados por estudos desenvolvidos por Mascarenhas, Vidal e Felipe (2021), foram definidas as unidades geomorfológicas, entre as quais é possível apontar os serviços geossistêmicos destacados pelos atributos da geodiversidade, em que os métodos de mapeamento foram ancorados na cartografia temática e demais métodos de representação gráfica dos modelos ambientais. Os arquivos vetoriais foram adquiridos nos bancos de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, essenciais no planejamento de idas ao campo.

Dos serviços ecossistêmicos aos serviços geossistêmicos

18 A natureza é “una e múltipla”, como se referiu Suertegaray (2001), e, mesmo com a visão integradora por meio de questões sistêmicas, as políticas públicas aplicadas ao meio natural ainda teimam em realizar separações a despeito da proteção da biodiversidade em detrimento da geodiversidade. Assim, o movimento preservacionista/conservacionista tem orientado para a necessidade de maior integralização das questões bióticas e abióticas.

19 Outro tema, ainda em desenvolvimento e que nos ajuda a pensar em políticas públicas, está associado a soluções baseadas na natureza, as quais se coadunam com as questões dos serviços geossistêmicos. Segundo Metzger et al. (2021), a demanda por tais serviços e a análise de fluxos envolvidos com os serviços ecossistêmicos devem ser levadas em consideração.

20 Há um exercício bastante profícuo, produzido por ecologistas, em especial por Ehrlich e Mooney (1983), que destaca a importância dos benefícios realizados pelas funções dos serviços ambientais ecossistêmicos, ou seja, “os ecossistemas têm realizado funções associadas à reciclagem, regeneração, estabilização, preservação e alimentação, etc., e por isso precisam ser preservados”, como bem abordado por Daily e Dasgupta (2001).

21 Os serviços ecossistêmicos são a base do desenvolvimento da vida e beneficiam processos extrativos e não extrativos. Separar os elementos da natureza essenciais a esse desenvolvimento compreende uma filigrana de aspectos ambientais, pois selecionar uma lista de elementos da natureza envolve “compreender a teia de interligações complexas que evoluíram em milhões de anos, capaz de suprimir as necessidades materiais” (Daily e Dasgupta, 2001).

22 As tratativas que buscam preservar estoques naturais em vias de esgotamento ou mesmo substituição de elementos do ecossistema como forma de equacionar desequilíbrios ecológicos têm tido grandes insucessos, daí a necessidade de preservar os serviços ecossistêmicos originários capazes de conservar todos os benefícios, conforme nos demostrou Ehrlich e Mooney (1983), quando fazem uma análise das questões de extinções, substituições e serviços ecossistêmicos.

23 A partir do ano de 1997, um grupo de pesquisadores liderados por Robert Costanza substituiu o termo *funções dos serviços públicos de ecossistema* por *serviços ecossistêmicos*, incluindo tanto as funções quanto os serviços ecossistêmicos (Costanza et al., 1997).

24 Entre os serviços ecossistêmicos estão: I) regulação; II) fornecimento; III) formação; IV) ciclagem; V) polinização; VI) controle; VII) refúgio; VIII) produção de alimentos. Esses serviços demonstram o grau de complexidade inserido na formação das paisagens e permitem avaliar se é possível compensá-los por soluções técnicas artificializadas pela sociedade, ou seja, dimensionar qual seria o custo social de substituir o capital natural pelo capital não natural (Costanza e Folke, 1997; Ehrlich e Mooney, 1983).

25 Não podemos perder de vista que serviços ecossistêmicos são fluxos de matéria, energia e informações de estoques de capital natural (Costanza e Folke, 1997), os quais nos permitem pensar uma geografia física integrada a serviços geossistêmicos atrelados à geodiversidade.

26 Os serviços geossistêmicos, para Ree e Beukering (2016), podem ser abordados pelo ecossistema-terra com sua estrutura, processo e funcionamento capazes de oferecer serviços que melhorem o bem-estar humano dotado de valor econômico e potencialidades ofertadas pelos serviços ambientais.

27 De outra forma, os serviços geossistêmicos desenvolvem funções de suporte, provisionamento, regulação e valores culturais, por meio dos quais o ecossistema terrestre se interconecta com a pedosfera e a biosfera na materialização dos biomas, podendo ser analisado pela ótica espacial, escalar e temporal (Ree e Beukering, 2016). Brilha (2005) aborda que os "processos geomorfológicos sobre a base geológica estruturam e dão origem às paisagens, rochas, minerais, solos, sedimentos, são os elementos da geodiversidade". A geodiversidade é, então, a diversidade de elementos naturais composta por processos geológicos e geomorfológicos que formam as paisagens.

28 De forma geral, a geodiversidade encontra-se sob ameaças distintas. Verifica-se a destruição de pequenos afloramentos e até a modificação de parâmetros biofísicos das paisagens, o que pode levar a mudanças ou transformação delas. Com efeito, a falsa ideia de que rochas e formas de relevo são bastante robustas, não carecendo de gestão especial ou proteção de seus valores, prevalece entre os gestores territoriais.

29 A esse respeito, Sharples (2002) aborda que a "referida robustez é válida para alguns recursos, no entanto há muitos aspectos da geodiversidade que são altamente sensíveis a perturbações".

30 Os elementos da geodiversidade formam a estrutura das paisagens, por isso permitem ser analisados por seus atributos sistêmicos, ou seja, por suas estruturas, dinâmicas, processos e geometrias. Essa perspectiva de formas e dinâmicas serve de parâmetro para pensar índices de geodiversidade a serem usados na gestão do patrimônio geológico-geomorfológico (Mascarenhas e Vidal, 2020).

31 Aspectos do relevo associado a seus atributos "significantes" e "particulares" (culturais e patrimoniais), conforme Claudino-Sales (2018), são encontrados em distintas paisagens – sedimentares, cristalinas, costeiras, fluviais e cársticas –, revelando diversidade de geomorfossítios e valorização do patrimônio geomorfológico. Para Panizza e Piacente (2009), a inventariação dos atributos da geodiversidade deve seguir critérios científicos que comportem ativos ambientais e não ambientais em perspectivas quali-quantitativas para o âmbito do planejamento territorial e avaliação ambiental.

32 Para Gray (2011), existem pelo menos 25 valores distintos de geodiversidade adicionados à categoria conhecimento. Essa categoria refere-se ao conhecimento adquirido por meio das pesquisas de geociências. Construções humanas, como prédios residenciais, indústrias, capas asfálticas, entre outras, são exemplos de serviços geossistêmicos; portanto, a ideia de serviços geossistêmicos comporta cinco grupos, a saber: I) regulação; II) provisionamento; III) suporte; IV) conhecimento; V) cultura.

33 A tríade natureza-sustentabilidade-diversidade espacial enquanto face geográfica revela-se um elemento capaz de atuar como força motriz para reerguer as questões

ambientais, as quais vêm passando por um arrefecimento político e urgem ser retomadas nas agendas globais. No bojo da questão, é necessário e urgente promover formas de divulgação dos elementos de geodiversidade (Piacente, 2005) e, de modo mais abrangente, as questões da cultura (Erhartic, 2010, 2012; Brilha, 2016).

Serra dos Martírios/Andorinhas detentora de potencial de geodiversidade na Região de Carajás

34 Na região amazônica, encontramos as províncias espeleológicas do sudeste do Pará, encravadas no maciço metavulcânico da Serra dos Carajás (Gorayeb, Moura e Abreu, 2008). No estado do Tocantins, duas grandes províncias espeleológicas se destacam: a) província espeleológica da Região de Xambioá; e b) província espeleológica da Região Arraias/Taguatingas, além da porção sul do estado de Mato Grosso.

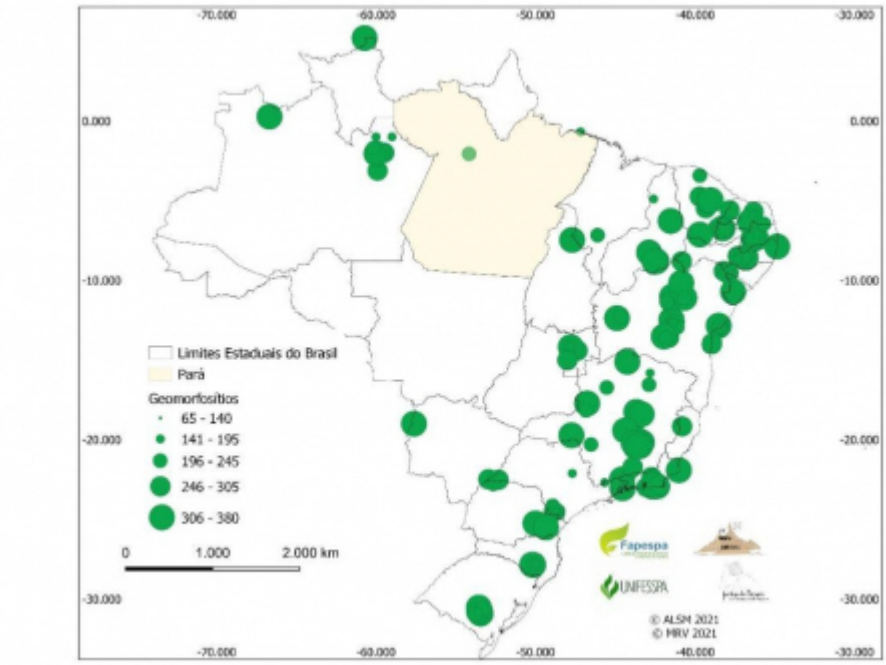
35 As rochas que formam a Serra dos Martírios/Andorinhas têm graus elevados de metamorfismos associadas ao subgrupo do baixo Araguaia, dividido pelo Grupo Tocantins e Grupo Estrondo – esse último de litologia predominantemente em quartzitos puros e micáceos com intercalações de micaxistos (Gorayeb, Moura e Abreu, 2008; Miyagawa, 2012).

36 Com seus 580 m de elevação, o relevo da Serra das Andorinhas se destaca no conjunto de colinas e terras baixas da depressão interplanáltica Araguaia, com parte da planície fluvial do megassistema fluvial do rio Araguaia guardando, em suas reentrâncias, fabulosos ambientes de dissoluções em litologia quartzítica do neoproterozoico com seu conjunto de *trend* de lineamentos (Mascarenhas, Vidal e Felipe, 2021).

37 A concentração de ocorrências de cavidades naturais em ambientes cársticos nos permite falar de grandes províncias naturais existentes na região. Os critérios geológicos e geomorfológicos com seus processos de dissoluções e os arranjos estratigráficos caracterizam a região como uma província espeleológica, definida no trabalho de Karmann e Sanchez (1979) para representar tais ocorrências. As cavernas em ambientes de dissolução não tradicionais, em especial em rochas quartzíticas e ferríferas bandadas (BIF), são lacunas que precisam ser superadas.

38 Esse fator pode ser verificado na distribuição espacial dos geomorfossítios no Brasil, onde a Região de Carajás, no Pará, não detém geomorfossítio com valor científico identificado. A distribuição espacial dos geomorfossítios na Amazônia Legal se mostra carente de dados sobre a importância da Região de Carajás para os estudos em geodiversidade (Figura 2).

Figura 2 - Geomorfossítios identificados no ano de 2021 no Brasil



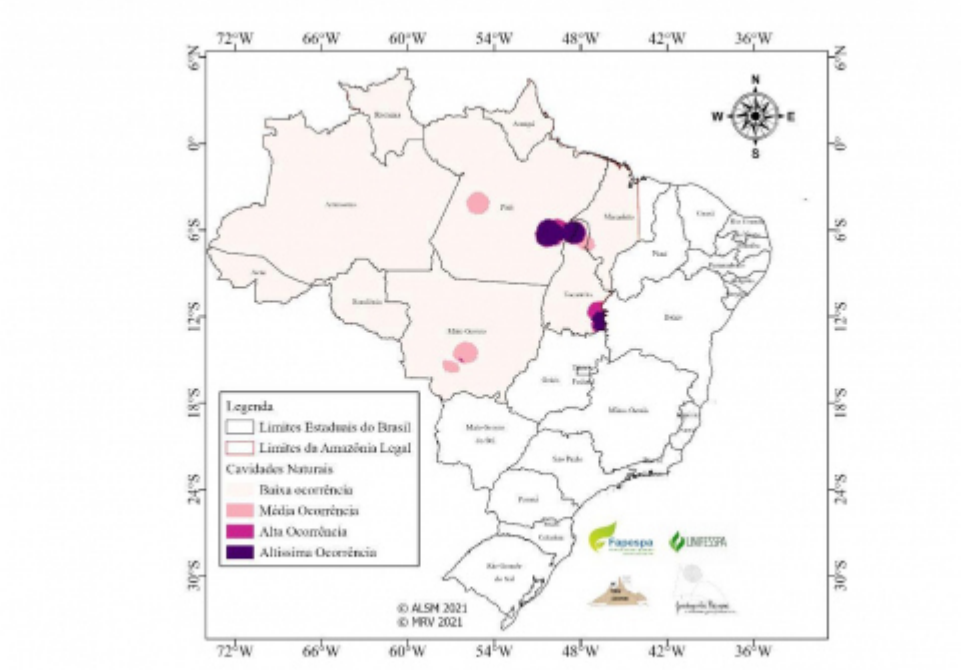
Fonte: SIGEP/CPRM, 2021. Organização: Autores, 2021.

39 A Figura 2 aponta para a distribuição geográfica dos geomorfossítios de forma concentrada na porção meridional do Brasil, ficando o domínio do Cerrado, região central do Brasil, e o domínio da Floresta Amazônica, região Norte do país, com as menores quantidades de geomorfossítios. Importa saber que é exatamente no contato entre esses dois domínios que se encontra um vasto ecótono, com ocorrência de áreas de transição com paisagens complexas, descritas por Ab'Saber (1969), as quais se associam criando elementos paisagísticos. Embora o mapa da Figura 2 aponte para as inexpressivas áreas de geomorfossítios no Norte do Brasil, que engloba o estado do Pará, diversos estudos já levantaram elementos potenciais da geodiversidade no estado.

40 Na porção nordeste do estado do Pará, o município de São João de Pirabas tem a identificação de rochas mesozoicas em ambientes sedimentares que guardam uma expressiva amostra de fósseis marinhos de paleoinvertebrados, sendo um sítio paleontológico que marca a fronteira da região biogeográfica caribenha na sua porção sul (Távora, Fernandes e Ferreira, 1999).

41 No município de Monte Alegre, na porção oeste do estado do Pará, a "pedra do pilão" foi caracterizada e identificada como um "geossítio em ambiente fluviolacustre formado basicamente por rochas areníticas que sofreram intensos processos de intemperização com forte pressão dos ventos" (Dantas e Texeira, 2013). Esse processo esculpiu belos relevos runeiformes que revelam intensas erosões diferenciais, provocados por períodos de sedimentação.

42 Assim, quando analisada a localização da província espeleológica na Região de Carajás, é possível refletir sobre o potencial de estudos espeleológicos com necessidade de avaliação dos valores científico, cultural, recreativo e educacional para essa área. A concentração de cavernas na Amazônia Legal (Figura 3) nos permite apontar para a subvalorização do patrimônio geológico e geomorfológico do Pará.

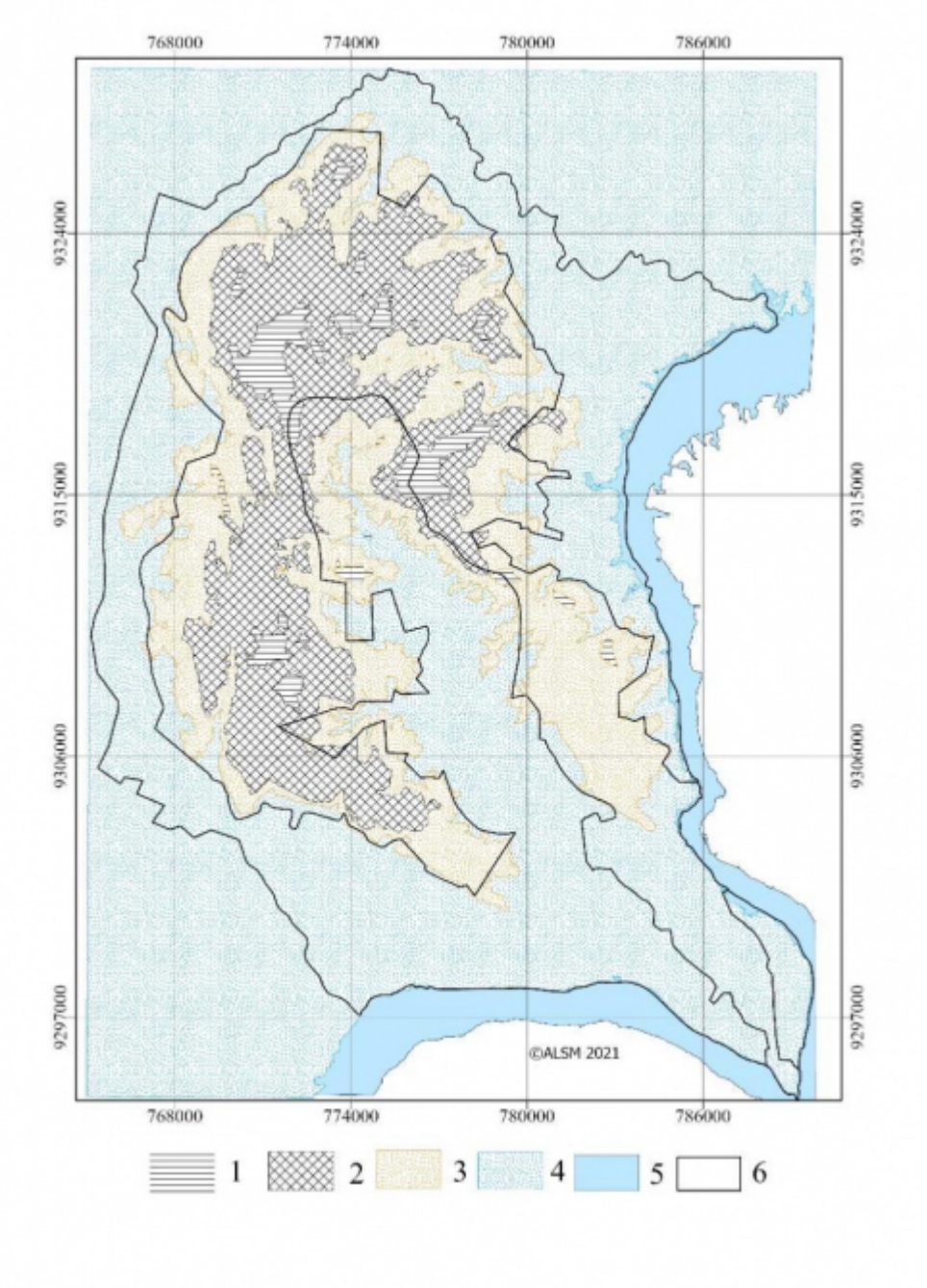


Fonte: CANIE-IBAMA, 2021. Organização: Autores, 2021.

– Densidade de cavidades naturais na Amazônia Legal.

43 Podemos dar ênfase à expressiva geodiversidade da Serra dos Martírios/Andorinhas, a qual possui domínio de cavidades naturais de altíssimas ocorrências do leste do estado do Pará, borda oriental da Amazônia Legal. As paisagens da Serra dos Martírios/Andorinhas são formadas por estrutura e função que, somadas, estabelecem os elementos da biodiversidade e da geodiversidade. Elas podem comportar proposta de ampliação da gestão da política ambiental para proteção e valorização do patrimônio geomorfológico e de seus geomorfossítios. A estrutura é expressa pelo arranjo ou padrão espacial da paisagem, tais como forma, tamanho, correlações e tipos de configurações que levam a delimitações claras na superfície do terreno das unidades geomorfológicas (Figura 4).

Figura 4 - Unidades geomorfológicas para a Serra dos Martírios/Andorinhas



Unidades geomorfológicas:1.Planalto; 2.Planalto Rebaixado; 3.Depressão Araguaia; 4.Planície Fluvial;

Convenções Cartográficas : 5 - Rio Araguaia; 6 - APA Araguaia e Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas.

Fonte: Ideflor, 2020; Imagem AW3D30. Organização: Autores, 2023.

44 Em cada unidade geomorfológica, os arranjos de seus componentes criam geoformas específicas, sejam eles sedimentares, quartzíticas, fluviais e cársticas. Esses arranjos propiciam as diversidades dos geomorfossítios.

45 Os planaltos apresentam relevos planos ou dissecados, em elevadas cotas de altitudes, limitados, pelo menos em uma face do relevo, por superfícies mais baixas comandadas pelos processos erosivos (IBGE, 2022). Para a Serra dos Martírios/Andorinhas, o planalto é a unidade geomorfológica que representa processos de orogenia ocorridos no neoproterozoico, com altimetrias de até 580 m, entalhados com maior frequência no cenozóico. Esses processos erosivos são facilitados pelas diáclases das rochas quartzíticas com os dobramentos estando orientados, predominantemente, na direção nordeste (Mascarenhas, Vidal e Felipe, 2021).

46 O planalto rebaixado com bordas escarpadas possui altimetrias de até 360 m. As declividades apresentam-se em até 45°, capazes de produzir geoformas de rampas de colúvios; assim, os ambientes diaclasados fornecem elevada quantidade de colúvio na borda dessa unidade geomorfológica. Apresentam *trend* estruturais com extensões

entre 3 a 6 km que marcam nos quartzíticos planos de fraturas capazes de produzir geoformas runeiformes e ambientes espeleológicos, variando de 1,5 m a 1.500 km. A ampla drenagem encaixada é influenciada por processos tectônicos que estruturaram a área desde os fins do Neoproterozoico, em que os processos de dissoluções ocorrem em fraturas do quartzítico (Mascarenhas, Vidal e Felipe, 2021).

47 Para o IBGE (2022), a depressão é “uma unidade geomorfológica que denota um conjunto de relevos planos e ondulados situados nas regiões vizinhas dos planaltos”. Coadunando com essas questões, Suertagaray (2008) conceitua depressão como a “superfície aplainada em longos processos erosivos localizada entre os planaltos”. A depressão Araguaia com colinas em geoformas em “U” aponta para vales com gradientes topográficos (declividades) recobertos pelos sedimentos fanerozoicos nas superfícies depressionárias. Sua altimetria pode apresentar valores de até 170 m nas bordas das planícies fluviais do rio Araguaia recortadas pelos seus tributários como os rios Xambeoazinho e Gameleiro.

48 A unidade geomorfológica planície aparece associada às “superfícies planas de origem variadas. As atividades de produção de sedimentos de origem eólica, marinha, fluvial, lacustre ou glacial, entre outras, são os critérios gerais que definem essa unidade” (Suertegaray, 2008). Essa unidade apresenta geoformas planas a suavemente onduladas com baixas cotas altimétricas comandadas por processos de sedimentação (IBGE, 2009).

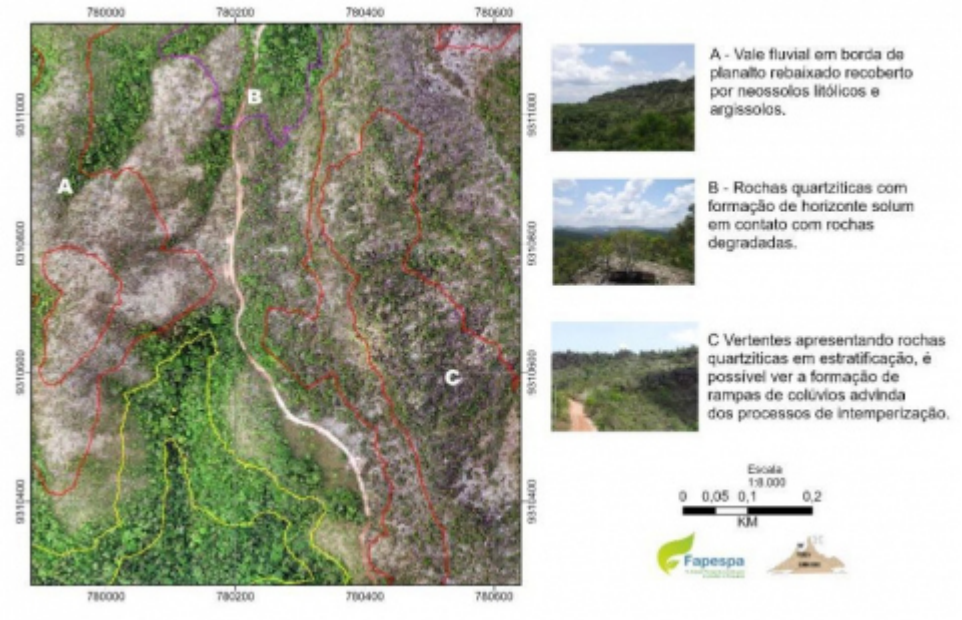
49 A planície fluvial Araguaia é um megassistema fluvial que banha a porção leste da Serra das Andorinhas e apresenta limites estruturais perpendiculares ao canal fluvial do rio Araguaia. Assim, as corredeiras formam *kinickpoint* em direção NE e alguns pontos em NW-SE (Mascarenhas, Vidal e Felipe, 2021).

Geomorfossítios na Serra das Andorinhas

50 De acordo com Reynard e Panizza (2005), “os geomorfossítios, para serem considerados como tais, não necessitam apresentar algum tipo de padrão, mas sim alguma importância científica ou estética para a sociedade”. A paisagem natural é conceito central adotado na análise dos componentes físico-naturais por conter as estruturas e processos que dinamizam os fluxos sistêmicos (canais de interações). Estes são responsáveis pela estruturação das geoformas que compõem os geomorfossítios dotados de funções sistêmicas que ainda carecem de legislação ambiental específica.

51 *Geomorfossítio do Mirante* - Rochas em quartzito recobertas com floresta ombrófila revelam uma área de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado, além de agrupar características importantes do ponto de vista da geodiversidade **(**Figura 5).

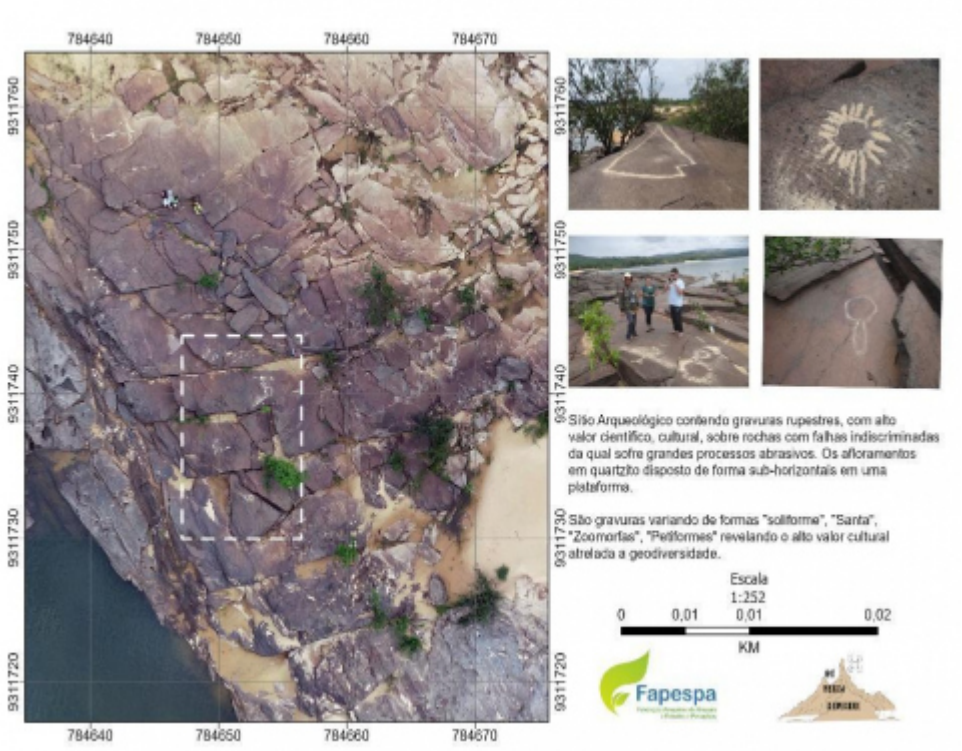
Figura 5 - Caracterização geral do geomorfossítio Mirante



Fonte: Imagens geradas em levantamento aerofotogramétrico com uso de drone, resolução espacial de 5.7cm, altura de voo a 120m (nov. 2021). Organização: Autores, 2023.

52 Feições geológicas e geoformas tabuliformes com vertentes retilíneas apresentam processos diagenéticos controlados por estruturas geológicas em superfície erosionais e são regidas por fatores eólicos e hidrológicos que expõem efeitos do metamorfismo.

53 *Geomorfossítio Gravuras* - Rochas quartzíticas dispostas em contato com a planície fluvial do rio Araguaia, resguardando um rico sítio arqueológico de valor intrínseco, ainda pouco conhecido do grande público (Figura 6).



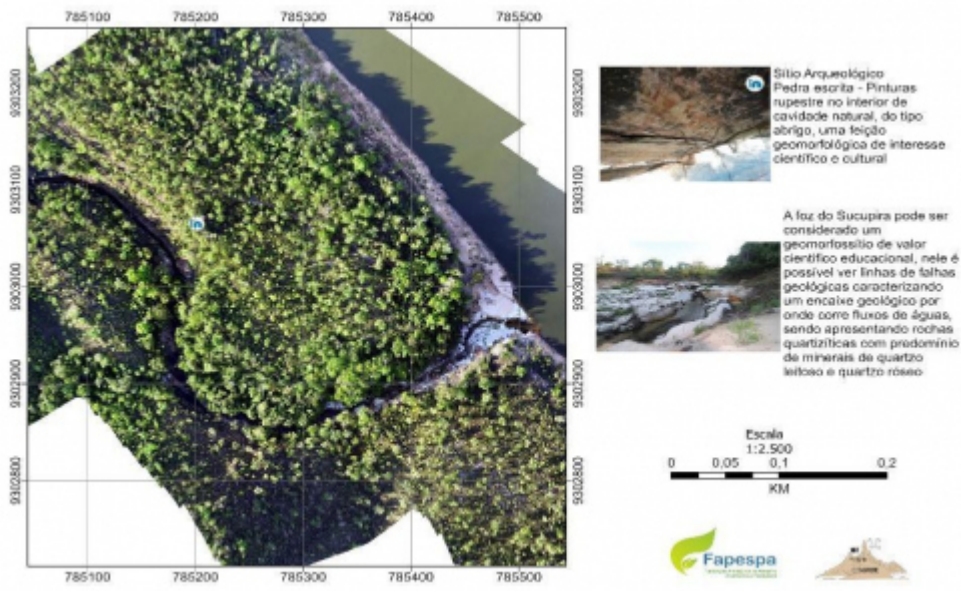
Fonte: Imagens geradas em levantamento aerofotogramétrico com uso de drone, em altura de voo a 84m e resolução espacial 2.5 cm (nov. 2021). Organização: Autores, 2023.

54 Falhas indiferenciadas podem ser vistas por toda a extensão desse geomorfossítio. Sua vulnerabilidade fica por conta das cheias do rio Araguaia que submergem esse sítio, com a força da água exercendo intensos processos abrasivos.

55 *Geomorfossítio Pedra Riscada* - Falhamentos em rochas quartzíticas, afloramento de rochas predominantemente compostas por quartzo leitoso/róseo, leito fluvial encaixado

e barras arenosas longitudinais com neossolos. Apresenta pinturas rupestres em cavidades naturais (abrigo espeleológico), caracterizando elementos importantes da geodiversidade, de difícil acesso, sendo necessário o uso de embarcação fluvial para acessar o local (Figura 7).

Figura 7 - Caracterização geral do geomorfossítio Pedra Riscada na foz do Sucupira



Fonte: Imagens geradas em levantamento aerofotogramétrico com uso de drone, em altura de voo a 179m e resolução espacial de 5.4cm (nov. 2021). Organização: Autores, 2023.

56 Dada a variedade geológica e geomorfológica que ocorre no PESAM, apontar geomorfossítios não é uma tarefa fácil, pois não se trata apenas de destacar as áreas mais relevantes dentro das unidades geomorfológicas. A seleção deve obedecer a critérios como foco na representatividade dos geomorfossítios, seu valor para o patrimônio geológico/geomorfológico, importância das rochas como assinatura dos processos que decorreram da história ecológica de toda a região com seus eventos de vulcanismos, terremotos e produção de vasta litologia que tem valor inestimável para toda a região.

Fortalecimento da institucionalização e da gestão ambiental e territorial

57 Em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS-ONU, em especial os objetivos 6, 14, 15 e 17, sendo ancorados na busca do fortalecimento da governança dos recursos naturais, destacam-se elementos gerais para sustentar resoluções públicas pertinentes aos recursos naturais. Por essa razão, “as paisagens podem ser tomadas de racionalidade, permitindo perceber o belo” (Davodeau, 2020), mas também são “categorias práticas de conhecimento” (Candau e Le Floch, 2002).

58 A geodiversidade também deve ser tomada como uma estrutura abrangente para o manejo da conservação da natureza (Erikstad, 2013) e de subsuperfície (Ree e Beukering, 2016) com foco no desenvolvimento sustentável, podendo conceber que o patrimônio geológico e geomorfológico constitui a forma de resguardar os testemunhos físicos da evolução da terra. Ações gerais podem ser tomadas como práticas a serem implementadas para o reconhecimento da geodiversidade na paisagem pesquisada (Quadro 2).

Quadro 2 – Síntese propositiva de ações e práticas para a preservação da geodiversidade na Serra dos Martírios/Andorinhas

Ações gerais	Práticas a serem implementadas

Geotecnologias para monitoramento de florestas	Destinar 0,5% do ICMS ecológico para compra e/ou manutenção de Drones, Softwares e computadores para contribuir com base de dados de informação ambiental e ações de cooperação;
Ações de educação ambiental	Destinar 0,5% da taxa de tratamento de esgoto e recolhimento de lixo para projetos de educação ambiental (campanhas educativas com confecções de“cards” eletrônicos; vinculações nas redes sociais; produção de softwares/Apps); Destinar periodicidade em espaços como: balneário, rios, igarapé, cachoeiras, cavernas, de propriedades privadas para receber escolas de forma gratuita levando em conta que a contrapartida e a benfeitoria do acesso a esses locais como forma de pagamento de imposto.
Constituição de Grupo de Trabalhos	Formação de câmaras técnicas e/ou Grupo especializados de trabalhos (universidade, agentes públicos, associação de bairros, etc); pensar ações de controle (aspecto de regulação de políticas preservacionistas e conservacionistas) de APPs capaz de criar um corredor ecológico integrado com as florestas protegidas, fortalecendo a cooperação entre os agentes públicos.
Dotação de Infraestruturas	Destinar 0,5% de CFEM para construção de pontes, estradas, sinalização turística, sinalização de riscos naturais, etc.
Calendário de fogo	Manejo do fogo em áreas com vegetação savânica propício à incidência de incêndios florestais a fim de evitar perda e fragmentação de paisagens. Estabelecer parcerias entre secretarias de meio ambiente (estaduais e municipais); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e empresas de mineração e agrossilvopastoril em raios de 80 km2 para construir o calendário específico de monitoramento do fogo para cada área; fornecimento de equipamentos e capacidade de treinamento.

Fonte: Autores, 2023.

59 A dificuldade de um olhar sistêmico para a natureza favoreceu, historicamente, os aspectos bióticos em detrimento dos abióticos. Biodiversidade (biótico) e geodiversidade (abiótico) têm assim uma relação indissociável pela qual as diferentes paisagens são geradas. Daí surge a necessidade de construir ferramentas propositivas que possibilitem equalizar esses aspectos, associando indicadores de geodiversidade que auxiliem na proteção, conservação e manejo dos ambientes naturais e que levem em consideração não apenas a orientação biocêntrica, mas também a principal saída para a preservação e conservação da natureza.

Considerações Finais

60 Os geomorfossítios devem ser levados em consideração na elaboração das políticas de proteção ambiental, para que se alcance uma visão integradora dos elementos da paisagem, seja na dimensão espacial, temporal e/ou cultural. Porque, ao pensar no conceito de paisagem para propostas resolutivas, a resposta mora no fato de que a paisagem, em sua perspectiva sistêmica, é a face visível que sobressai no horizonte da geodiversidade e que possibilita integrar estudos interdisciplinares.

61 Verifica-se que o protagonismo dos serviços geossistêmicos possibilita apontar e entender as estruturas e funcionamento da paisagem – uma paisagem dinâmica animada pelos fatores morfoestruturais que conferem complexidade estrutural e funcional, possuidora de marcas e/ou formas elaboradas e impressas pela sociedade.

62 O mosaico de geodiversidade é formado pelas morfoestruturas, paisagens com altos valores cênicos e culturais, que possibilitam pensar em políticas públicas voltadas à necessidade de conhecer melhor os geomorfossítios, fortalecendo a tríade natureza-

diversidade-sustentabilidade como elemento vital para uma gestão territorial e ambiental.

Bibliografia

Ab'Saber, A. N. « Um conceito de geomorfologia a serviço das pesquisas sobre o quaternário » *Geomorfologia*, n. 18, 1969.

Boschini, A. D., Pettersson, J., Roine, J. « Resource Curse or Not: A Question of Appropriability » *The Scandinavian Journal of Economics* 109 |3, 2007. http://www.jstor.org/stable/4626234.

Brilha, J., « Patrimônio geológico e geoconservação: a conservação da natureza na sua vertente geológica » São Paulo: Palimage editora, 2005.

Brilha, J., «Inventory and Quantitative Assessment of Geosites and Geodiversity Sites: a Review». *Geoheritage* |8, 2016. https://doi.org/10.1007/s12371-014-0139-3

Candau, J.; Le Floch, S. « Le paysage comme catégorie d'action publique? », *Journal Nature Sciences Sociétiés*, v.10 | 2, Elsevier, 2002. https://doi.org/10.1016/S1240-1307(02)80073-5

Claudino-Sales, V., « Morfopatrimônio, Morfodiversidade: pela afirmação do patrimônio geomorfológico Strictu Sensu » *Revista da Casa da Geografia de Sobral (RCGS),* v. 20, | 3, 2018. DOI: 10.35701/rcgs.v20n3.409.

Costa, J. B., et al. « Neotectônica da região amazônica: aspectos tectônicos, geomorfológicos e deposicionais » *Geonomos,* v.4 | 2.1996. URL: https://doi.org/10.18285/geonomos.v4i2.199>.

Costanza, R. et al. « The value of the world's ecosystem services and natural capital » *Nature***,** v. 387, 1997. URL: https://doi.org/10.1038/387253a0

Costanza, R., Folke. C., "Valuing ecosystem services with efficiency, fairness, and sustainability as goals" In Daily. G. (ed.), *Nature's Services: societal dependence on natural ecosystems*. Island Press, Washington, D.C, California: 1997.

Daily, G., Dasgupta. S., « Ecosystem Services, Concept of » *Encyclopedia of Biodiversity*, v. 2, 2001.

Dantas, M. E., Texeira, S. G., "Origem das paisagens". João, X. S. J., Teixeira, S. G., Fonseca, D. D. F., (Orgs) *Geodiversidade do estado do Pará*. Belém, CPRM, 2013.

Davodeau, H., « La recherche de l'action paysagère » vol. scientifique inédit, *Sciences de l'Homme et Société*, École en Hautes Études en Sciences Sociales, HDR, v.1. 155p., 2020.

Ehrlich, P. R., Mooney, H. A., « Extinction, Substitution, and Ecosystem Services Author » *Journal BioScience*, v. 33 | 4. 1983. https://doi.org/10.2307/1309037

Erhartic, B., « Geomorphosite assessment » *Acta Geographica Slovenica*, n° *50 v.* 2, 295–319, 2010. https://doi.org/10.3986/AGS50206

Erhartic, B., « Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer » *Geografija Slovenije* 23, Liubliana, 2012.

Erikstad, L., « Geoheritage and geodiversity management – the questions for tomorrow » *Proceedings of the Geologists' Association*, n° 124, v. 4, 2013.

Figueiró, A. S., Rodriguez, J. M. M., Marcuzzo, S. B., "A Geoconservação na escala da paisagem: uma abordagem geo-bio-cultural" In Vieira, A et al., (org.) *Geopatrimónio, Geoconhecimento, Geoconservação e Geoturismo: experiências em Portugal e na América Latina*. Ed. CEGOT-UMinho, Minho, Portugal, 2018.

Gorayeb, P. S. S.; Moura, C. A. V; Abreu, F. A. M., "Geologia do parque Andorinhas e região adjacente" In Gorayeb, P. S. S. (Org.) *Parque Martírios-Andorinhas: Conhecimento, história e Preservação*. Belém: EDUFPA, 2008.

Gray, M., « Other nature: geodiversity and geosystem services» *Journal Environmental Conservation*, v. 38 | 3, 2011. URL : https://doi.org/10.1017/S0376892911000117>

IBGE. Banco de informações ambientais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Versão 2.18.2, 2022.

Karmann, I., Sánchez, L. E., « Distribuição das rochas carbonáticas e províncias espeleológicas do Brasil » *Boletim informativo Espeleo-tema*, n° 13, 1979.

Leibbrandt. A., Lynham, J., « Does the paradox of plenty exist? Experimental evidence on the curse of resource abundance » Experimental Economics, *Springer;* Economic Science Association, vol. 21| 2, 2018. URL: http://link.springer.com/10.1007/s10683-017-9539-y

Mascarenhas, A. L. D. S.; Vidal, M. R.; Felipe, L. B., « Análise do padrão de lineamentos de relevo na Serra das Andorinhas (PARÁ) » *William Morris Davis – Revista de Geomorfologia*: Sobral: v. 2, | 2. 2021. https://doi.org/10.35260/87429366-2020

Mascarenhas. A. L.S., Vidal. M. R. "Paisagem e Geomorfossítios: Patrimônio Geológico e Geomorfológico no Estado do Ceará, Nordeste do Brasil" In Claudino-Sales, V., (Org.) *Geodiversidade do Semiárido*. Série Geografia do Semiárido, v. 1. Sobral-CE: Sertão Cult, 2020.

Metzger, J. P. et al. « Considering landscape-level processes in ecosystem service assessments » *Journal Science of the Total Environment*, Elsevier, n.796, 2021. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149028.

Miyagawa, L. J. P. P., *Geologia, petrografia e geoquímica da Suíte Ofiolítica Araguacema - Cinturão Araguaia*. Dissertação apresentada no Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica, Belém, 2012.

Monteiro, M. A., Silva, P. R., « Expansão geográfica, fronteira e regionalização: a região de Carajás » *Confins* [Online], 49. 2021: https://doi.org/10.4000/confins.35296

Panizza, M., Piacente, S., "Cultural geomorphology and geodiversity" In Geomorphosites. Verlag Dr. Friedrich Pfeil. München. 2009.

Piacente, S., « Geosites and geodiversity for a cultural approach to Geology » *Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences*, 18(1), 11-14. Disponível em: http://www.aiqua.it/index.php/volume-18-1/300-geosites-and-geodiversity-for-a-cultural-approach-to-geology

Ree, V., Beukering, V., « Geosystem services: A concept in support of sustainable development of the subsurface » Ecosystem Services, *Elsevier* [Online], 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.06.004

Reynard, E., Panizza, M., « Géomorphosites: définition, évaluation et cártographie: une introduction». *Géomorphologie:* relief, processus, environment. Paris, n. 3, 2005.

Robinson, J.A., Torvik, R., Verdier, T. « Political foundations of the resource curse » *Journal of Development Economics,* Elsevier, vol. 79(2), 2006. URL: https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2006.01.008

Sharples, C., « Concepts and principles of geoconservation » Published electronically

on the *Tasmanin Parks Wildlife Service* web site. 3. Ed.2002.

Suertegaray, D. M. A., « Espaço geográfico uno e múltiplo» *Scripta Nova*, Revista Eletrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, n.5. 2001. URL: https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/313

Suertegaray, D. M. A., *Terra: Feições Ilustradas*. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2008.

Tassinari, C.C.G., Macambira, M.J.B., "A evolução tectônica do Cráton Amazônico" In *Geologia do continente sul-americano*: evolução da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. Tradução. São Paulo: Beca, 2004. URL: https://repositorio.usp.br/item/001417504

Távora, V. A., Fernandes, A.C.S., Ferreira, C.S., "Ilha de Fortaleza - PA" In: Schobbenhaus, et al., (edit.) *Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil*. 1999.

Vidal, M. R., Silva, E. V., « Enfoque estrutural e funcional da geoecologia das paisagens: modelos e aplicações em ambientes tropicais» *Geofronter* [Online], *7* (1) | 2021. https://periodicosonline.uems.br/index.php/GEOF/article/view/6708

Notas

1 Este artigo é produto do Projeto "Produção de Subsídios à Formulação de Políticas Públicas para a Região de Carajás", os autores agradecem ao financiamento e apoio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA.

Índice das ilustrações



Título	Figura 1 – Relações e inter-relações da paisagem natural e a geodiversidade
Créditos	Fonte: Autores, 2021.
URL	http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/55066/img-1.png
Ficheiro	image/png, 119k



Título	Figura 2 - Geomorfossítios identificados no ano de 2021 no Brasil
Créditos	Fonte: SIGEP/CPRM, 2021. Organização: Autores, 2021.
URL	http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/55066/img-2.jpg

Ficheiro	image/jpeg, 77k
Créditos	Fonte: CANIE-IBAMA, 2021. Organização: Autores, 2021.
URL	http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/55066/img-3.jpg
Ficheiro	image/jpeg, 105k
Título	Figura 4 - Unidades geomorfológicas para a Serra dos Martírios/Andorinhas
Legenda	Unidades geomorfológicas:1.Planalto; 2.Planalto Rebaixado; 3.Depressão Araguaia; 4.Planície Fluvial;
URL	http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/55066/img-4.jpg
Ficheiro	image/jpeg, 226k
Título	Figura 5 - Caracterização geral do geomorfossítio Mirante
URL	http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/55066/img-5.jpg
Ficheiro	image/jpeg, 139k
Créditos	Fonte: Imagens geradas em levantamento aerofotogramétrico com uso de drone, em altura de voo a 84m e resolução espacial 2.5 cm (nov. 2021). Organização: Autores, 2023.
URL	http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/55066/img-6.jpg
Ficheiro	image/jpeg, 164k
Título	Figura 7 - Caracterização geral do geomorfossítio Pedra Riscada na foz do Sucupira
Créditos	Fonte: Imagens geradas em levantamento aerofotogramétrico com uso de drone, em altura de voo a 179m e resolução espacial de 5.4cm (nov. 2021). Organização: Autores, 2023.
URL	http://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/55066/img-7.jpg
Ficheiro	image/jpeg, 163k

Para citar este artigo

Referência eletrónica
Abraão Levi dos Santos Mascarenhas e Maria Rita Vidal, «Valorizar a geodiversidade e proteger os serviços geossistêmicos na Região de Carajás», *Confins* [Online], 61 | 2023, posto online no dia 29 dezembro 2023, consultado o 04 janeiro 2024. URL: http://journals.openedition.org/confins/55066

Autores

Abraão Levi dos Santos Mascarenhas
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Programa de Pós-graduação em Geografia, abraaolevi@unifesspa.edu.br

Artigos do mesmo autor

Geoecologia do Monte Roraima: terras altas e terras baixas no extremo Norte da Amazônia Brasileira e Sul da Venezuela [Texto integral]
Géoécologie du mont Roraima: hautes terres et basses terres de l'extrême nord de l'Amazonie brésilienne et du sud du Venezuela
Geoecology of Mount Roraima: highlands and lowlands in the far north of the Brazilian Amazon and southern Venezuela
Publicado em *Confins*, 55 | 2022

O melhor das enchentes é isso: outra percepção sobre as cheias do Tocantins [Texto integral]
Ce qu'il y a de bien dans les inondations : une autre perception des inondations du Tocantins
The best of the floods is this: another perception about the Tocantins floods
Publicado em *Confins*, 45 | 2020

Estrutura e funcionamento das paisagens da área de proteção ambiental do estuário do rio Curu/CE [Texto integral]
Structure et fonctionnement des paysages de la zone de protection de l'environnement de l'estuaire du fleuve Curu/CE
Structure and operation of the environmental protection area of the Curu river/CE
Publicado em *Confins*, 43 | 2019

Maria Rita Vidal

Artigos do mesmo autor

***Atlas da Região de Carajás*: uma introdução** [Texto integral]
Atlas de la région de Carajás: une introduction
Atlas of Carajás Region: an introduction
Publicado em *Confins*, 61 | 2023

Geoecologia do Monte Roraima: terras altas e terras baixas no extremo Norte da Amazônia Brasileira e Sul da Venezuela [Texto integral]
Géoécologie du mont Roraima: hautes terres et basses terres de l'extrême nord de l'Amazonie brésilienne et du sud du Venezuela
Geoecology of Mount Roraima: highlands and lowlands in the far north of the Brazilian Amazon and southern Venezuela
Publicado em *Confins*, 55 | 2022

O melhor das enchentes é isso: outra percepção sobre as cheias do Tocantins [Texto integral]
Ce qu'il y a de bien dans les inondations : une autre perception des inondations du Tocantins
The best of the floods is this: another perception about the Tocantins floods
Publicado em *Confins*, 45 | 2020

Estrutura e funcionamento das paisagens da área de proteção ambiental do estuário do rio Curu/CE [Texto integral]
Structure et fonctionnement des paysages de la zone de protection de l'environnement de l'estuaire du fleuve Curu/CE
Structure and operation of the environmental protection area of the Curu river/CE
Publicado em *Confins*, 43 | 2019

Direitos de autor

Apenas o texto pode ser utilizado sob licença CC BY-NC-SA 4.0. Outros elementos (ilustrações, anexos importados) são "Todos os direitos reservados", à exceção de indicação em contrário.